6

3EME · CHIMIE

Les alcanes et leur combustion

Leçon 1 : Les hydrocarbures et la famille des alcanes · Leçon 2 : Formule développée et isomères · Leçon 3 : La combustion des alcanes et son équation-bilan

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Les hydrocarbures et la famille des alcanes

Un **hydrocarbure** est un corps composé dont la molécule ne contient que des atomes de **carbone** C et d'**hydrogène** H (hydro : hydrogène, carbure : carbone). Formule C_xH_y, x et y entiers non nuls. Une formule qui contient O, S, N ou Cl n'est pas celle d'un hydrocarbure.

Un **alcane** est un hydrocarbure **saturé** : chaque carbone est lié à quatre voisins par des liaisons simples, et la molécule porte le plus grand nombre possible d'atomes d'hydrogène.

FORMULE GENERALE DES ALCANES

C_nH_{2n+2}, n entier non nul : le **rang**, nombre d'atomes de carbone

C_xH_y est un alcane si $y = 2x + 2$; nombre total d'atomes : $N = 3n + 2$

$n = N_C$; $n = \dfrac{N_H - 2}{2}$; $n = \dfrac{N - 2}{3}$ (si n n'est pas entier, ce n'est pas un alcane)

Rang n	Nom	Formule brute	Atomes
1	méthane	CH_4	5
2	éthane	C_2H_6	8
3	propane	C_3H_8	11
4	butane	C_4H_{10}	14
5	pentane	C_5H_{12}	17

- Le nom se termine par **ane** ; à partir du rang 5, le début du nom donne le nombre : pent 5, hex 6, hept 7, oct 8, non 9, déc 10.
- Méthane : gaz des marais et du biogaz. Gaz domestique : propane et surtout **butane** C_4H_{10}. Pentane, hexane, octane : liquides de l'essence ; gasoil et pétrole lampant : chaînes plus longues ; paraffine : solide. Plus la chaîne est longue, plus le corps est lourd.

Leçon 2 : Formule développée et isomères

- **Formule brute** : elle compte les atomes. **Formule développée plane** : elle montre **tous** les atomes et **toutes** les liaisons, chacune par un trait. Le carbone porte **4 traits**, l'hydrogène **1 seul**.
- Chaîne linéaire : chaque carbone du bout porte 3 H, chaque carbone du milieu 2 H ; total $2n + 2$.
- **Isomères** : corps de **même formule brute** mais de **formules développées différentes** ; ce sont des corps distincts, aux propriétés différentes. Seul un changement d'enchaînement des atomes crée un isomère : une chaîne dessinée en zigzag ou à l'envers reste la même molécule.
- CH_4, C_2H_6, C_3H_8 : **aucun isomère**. C_4H_{10} : **2 isomères** (le butane à chaîne droite et une chaîne ramifiée). C_5H_{12} : **3 isomères**.
- Le nom simple (butane, pentane) désigne toujours la **chaîne linéaire** ; les chaînes ramifiées se disent « isomère ramifié du butane ».

Leçon 3 : La combustion des alcanes et son équation-bilan

	Combustion complète	Combustion incomplète
Dioxygène	suffisant	insuffisant
Produits	dioxyde de carbone CO_2 (gaz carbonique) et eau H_2O seulement	en plus : monoxyde de carbone CO et carbone C (suie)
Flamme	bleue, ne dépose rien	jaune, fumeuse, noircit les récipients

EQUATIONS-BILANS DE COMBUSTION COMPLETE

butane : $2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O$

méthane : $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$; propane : $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$

cas général :

$$C_nH_{2n+2} + \frac{3n+1}{2}\,O_2 \rightarrow n\,CO_2 + (n+1)\,H_2O$$

soit, en entiers :

$$2\,C_nH_{2n+2} + (3n+1)\,O_2 \rightarrow 2n\,CO_2 + (2n+2)\,H_2O$$

- **Equilibrer** : 1 devant l'alcane, puis le carbone, l'hydrogène, l'oxygène en dernier ; si le coefficient de O_2 est fractionnaire, tout multiplier par 2 ; vérifier C, H, O. On ne change **jamais un indice**. Lue à l'envers : k molécules d'eau pour une molécule d'alcane donnent $n = k - 1$.
- Pour des gaz dans les mêmes conditions, les coefficients donnent les **proportions en volume** : 2 volumes de butane exigent 13 volumes de dioxygène et donnent 8 volumes de CO_2. $V(\text{air}) = 5 \times V(O_2)$.
- **Tests** : le CO_2 trouble l'eau de chaux ; l'eau bleuit le sulfate de cuivre anhydre. Le CO ne trouble pas l'eau de chaux.
- **Environnement** : rejeté en grande quantité, le CO_2 renforce l'**effet de serre** (il retient une partie de la chaleur renvoyée par le sol) et contribue au **réchauffement climatique**. Cuisiner au butane plutôt qu'au bois aide à lutter contre le **déboisement**.

Le monoxyde de carbone est incolore, inodore, non irritant et très toxique ; une flamme jaune ou des braises sans flamme en local fermé en dégagent. Jamais de réchaud, de brasero ni de groupe électrogène en marche dans un local fermé. Bouteille de gaz : détendeur en bon état, tuyau contrôlé, loin du feu, local aéré.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « CO_2 est un hydrocarbure puisqu'il contient du carbone. »
✓ Un hydrocarbure ne contient **que** du carbone et de l'hydrogène ; CO_2 contient de l'oxygène.

× « C_5H_{10} est un alcane, il n'a que du C et du H. »
✓ C'est un hydrocarbure, pas un alcane : pour $n = 5$, il faut $2 \times 5 + 2 = 12$ atomes H, soit C_5H_{12}. De même C_2H_5 (indice de H impair) n'est pas un alcane.

× « Le pentane est de rang 17. »
✓ Le rang est le nombre de **carbones** : 5. Le pentane compte 17 atomes au total.

× « Les deux C_4H_{10} sont le même corps, ils ont la même formule brute. »
✓ Ce sont des **isomères** : formules développées différentes, donc deux corps distincts.

× « La combustion complète du butane donne du monoxyde de carbone et de l'eau. »
✓ La combustion complète ne donne que du **dioxyde de carbone** CO_2 et de l'eau ; CO n'apparaît que si le dioxygène manque.

× « La flamme est jaune, donc la combustion est complète. »
✓ Flamme jaune et fumeuse : combustion **incomplète**, suie et monoxyde de carbone. Combustion complète : flamme **bleue**.

× « J'équilibre en écrivant $C_4H_{10} + O_{13} \rightarrow \ldots$ »
✓ Changer un indice change le corps. On ne touche qu'aux coefficients : $2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O$.

× « Les braises ne font plus de flamme, elles ne sont pas dangereuses. »
✓ Elles brûlent encore ; en local fermé le dioxygène s'épuise et elles dégagent du **monoxyde de carbone**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Hydrocarbure : uniquement C et H. Alcane : hydrocarbure saturé, C_nH_{2n+2}, n = rang = nombre de carbones.
2. Méthane CH_4, éthane C_2H_6, propane C_3H_8, butane C_4H_{10}, pentane C_5H_{12}.
3. Formule développée : carbone 4 liaisons, hydrogène 1 liaison.
4. Isomères : même formule brute, formules développées différentes ; C_4H_{10} : 2, C_5H_{12} : 3.
5. Combustion complète (dioxygène suffisant, flamme bleue) : CO_2 et H_2O seulement.
6. Combustion incomplète (flamme jaune) : en plus CO, mortel, et du carbone.
7. $2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O$; équilibrer C, puis H, puis O.
8. Le CO_2 en excès renforce l'effet de serre et le réchauffement climatique.